Diseño e implementación de un sistema electrónico multicanal del tipo IoT para caracterización geotécnica del suelo mediante ondas sísmicas

Proyecto final de carrera – Primera presentación

Alumno: Elías David Álvarez Martínez
Matrícula: Y24127
Carrera: Ingeniería Electrónica.
Tutor: Enrique A. Vargas Cabral, Ph.D.

Resumen

La caracterización del terreno sustenta decisiones estructurales y de control de vital importancia durante el proyecto, la ejecución y el seguimiento de una obra civil. Este trabajo desarrolla una plataforma electrónica orientada al análisis multicanal de ondas superficiales (MASW), compuesta por nodos de captación con geófonos SM-24, acondicionamiento y adquisición en PSoC 5LP, coordinación inalámbrica mediante ESP32 y un nodo instrumentado para registrar la excitación. Las evidencias obtenidas en campo permitieron construir un registro espacial con un receptor desplazado y reconocer, mediante análisis espectral, una relación señal–ruido insuficiente en la banda baja de interés. Estos resultados determinan los siguientes hitos: aumentar la energía y repetibilidad de la excitación, completar la validación temporal entre nodos y extender el análisis a la formación de imágenes de dispersión, selección modal e inversión.

1. Introducción

En una obra civil, conocer el terreno condiciona decisiones estructurales y de control que son de vital importancia para su seguridad y desempeño. Antes de construir se debe reconocer la sucesión de materiales y estimar parámetros con los cuales dimensionar la fundación. Durante la ejecución se controla la uniformidad de rellenos y capas compactadas; posteriormente, nuevas mediciones permiten investigar cambios, daños o sectores que requieren mantenimiento. El reconocimiento inicial constituye un requisito de diseño, mientras que el seguimiento posterior exige observar el terreno sin alterar la estructura existente (**??**).

Los ensayos geotécnicos tradicionales aportan información directa y localizada. El ensayo de penetración estándar (SPT) combina resistencia a la penetración con recuperación de muestras en puntos discretos, mientras que CPT y CPTu generan perfiles continuos durante la penetración. Los ensayos *downhole* y *crosshole* permiten estimar propiedades dinámicas entre puntos conocidos, pero requieren uno o varios pozos. Por su naturaleza, estas técnicas resultan indispensables cuando se necesitan muestras o verificaciones puntuales, aunque su intervención física y cobertura localizada dificultan extenderlas a toda la obra o repetirlas después de construir (**??**).

Como complemento, los procedimientos de superficie aplican una perturbación y observan variables medibles desde la misma superficie. Las características temporales, espaciales y espectrales de la respuesta contienen información sobre las propiedades mecánicas del medio. De este modo puede realizarse un reconocimiento preliminar antes de perforar, localizar con mejor criterio los ensayos invasivos, completar la información entre sondeos y repetir la observación durante la vida de la obra. Ambos enfoques son, por tanto, complementarios: el reconocimiento superficial orienta dónde investigar con mayor detalle y los ensayos directos aportan la comprobación localizada (**??**).

Los métodos de superficie se han popularizado por estas ventajas, pero su acceso sigue siendo difícil para muchos interesados. Un arreglo requiere sensores de costo elevado, instrumentación analógica delicada, conversión, almacenamiento, coordinación temporal y procesamiento de las señales. El propósito de este trabajo es afrontar en conjunto esos problemas y desarrollar una plataforma cómoda de operar, abierta a ampliaciones y de menor costo relativo, sin perder las magnitudes necesarias para interpretar los registros.

Se propone utilizar el PSoC 5LP por su versatilidad y por la combinación poco habitual, entre microcontroladores comerciales, de bloques analógicos configurables, conversión y lógica digital en un mismo dispositivo. En conjunto con

un ESP32, cada nodo puede acondicionar, adquirir, almacenar, coordinarse inalámbricamente y presentar su estado al operador. También se instrumenta el elemento de excitación y se lo incorpora como un nodo más de la red, de manera que cada respuesta quede asociada con el impacto que la produjo.

Si bien la disponibilidad inicial de un solo receptor obliga a repetir la adquisición en posiciones sucesivas, el diseño permanece abierto y fue concebido para incorporar varios nodos receptores. Para establecer qué deben medir y preservar esos nodos, primero es necesario comprender la respuesta mecánica del terreno, las formas de propagación que admite y el tipo de movimiento que puede observarse desde la superficie.

2. Propagación en medios elásticos

Un impacto aplicado sobre la superficie altera localmente el estado de equilibrio del suelo. Esa perturbación se transmite, pues cada elemento material ejerce fuerzas sobre sus vecinos. Para relacionar la respuesta observada con las características del terreno es necesario comprender tal comportamiento mecánico y distinguir las formas de movimiento que admite un medio elástico.

2.1. Ondas de cuerpo en un medio elástico

En el régimen de pequeñas deformaciones se representa el terreno mediante un medio continuo: se sigue el desplazamiento medio de volúmenes infinitesimales en lugar del movimiento de cada grano. Bajo las hipótesis iniciales de homogeneidad e isotropía, su respuesta puede describirse paramétricamente mediante la densidad ρ y los parámetros de Lamé λ y μ. La densidad gobierna la inercia; λ participa en la oposición al cambio de volumen, y μ es el módulo de corte que cuantifica la oposición al cambio de forma. Si $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ es el desplazamiento, el equilibrio lineal queda expresado por (**??**)

$$\rho \frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial t^2} = (\lambda + \mu)\nabla(\nabla \cdot \mathbf{u}) + \mu \nabla^2 \mathbf{u}. \qquad (1)$$

Esta idealización permite reconocer de primera mano los mecanismos elementales de propagación. La estratificación incorporará después los cambios de propiedades con la profundidad.

La aceleración de cada volumen elemental puede provenir de una deformación volumétrica o de corte. La descomposición de Helmholtz separa ambos movimientos mediante un potencial escalar ϕ y uno vectorial $\boldsymbol{\Psi}$ (**?**):

$$\mathbf{u} = \nabla\phi + \nabla \times \boldsymbol{\Psi}, \qquad \nabla \cdot \boldsymbol{\Psi} = 0. \qquad (2)$$

Al sustituirla en la ecuación (1) aparecen dos soluciones independientes. La primera produce compresiones y dilataciones en la dirección de avance y se denomina onda P, inicial asociada en inglés con *primary* y *pressure*. La segunda produce deformación transversal de corte y se denomina onda S, por *secondary* y *shear*. Sin introducir aún una fuente concreta, estas soluciones muestran que un mismo material admite dos formas de transportar una perturbación.

Las velocidades de propagación correspondientes son

$$V_P = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}}, \qquad V_S = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}. \qquad (3)$$

V_P y V_S describen el avance del patrón de deformación; no son velocidades medias ni instantáneas de las partículas, que sólo oscilan alrededor de su posición de equilibrio. Un receptor permanece en una localización fija y observa esa oscilación cuando el frente de onda pasa por ella. La figura 1 muestra la diferencia entre el movimiento longitudinal P y el transversal S.

La segunda relación de la ecuación (3) conduce a

$$G_{\text{máx}} = \rho V_S^2, \qquad (4)$$

donde $G_{\text{máx}}$ es el módulo de corte a pequeñas deformaciones. Esta vinculación es de gran interés geotécnico, pues la propagación de las ondas S aporta información sobre la rigidez inicial del suelo cuando se dispone de una estimación de densidad (**??**). Vale la pena recalcar que tal estimación no reemplaza los parámetros de diseño bajo cargas mayores: este modelo lineal no incorpora disipación energética ni el comportamiento plástico del material.

2.2. Interfaces y conversión de modos

Las ondas S admiten dos polarizaciones. La componente SV se mueve dentro del plano vertical de propagación, mientras que la componente SH lo hace horizontalmente y perpendicular a ese plano. Esta distinción se vuelve relevante al alcanzar las condiciones de frontera del material.

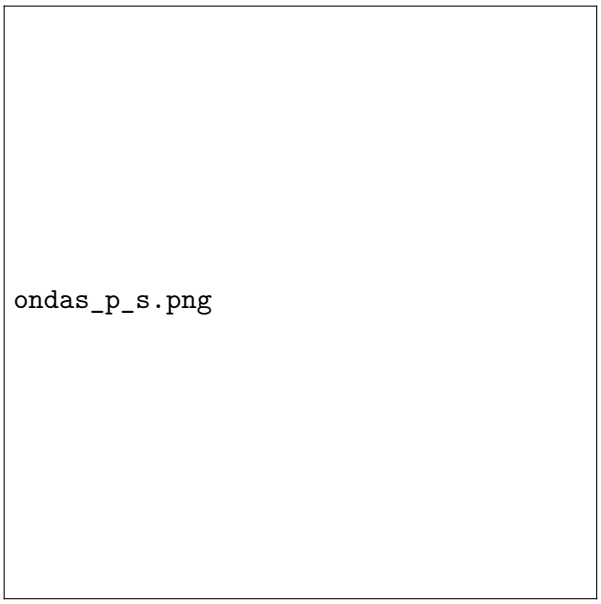


Figura 1: Deformación y movimiento local asociados con ondas P y S. En P las partículas oscilan paralelamente al avance; en S lo hacen en dirección transversal. Adaptada de **?**, a partir de Bolt.

Puede encontrarse el contacto con otro material o una superficie libre; en ambos casos se hablará de una interfaz.

Cuando una componente P o SV incide oblicuamente sobre el contacto entre dos sólidos, los contrastes de densidad y rigidez reparten su energía entre ondas reflejadas y transmitidas y permiten conversión P–SV, como resume la figura 2. La componente SH permanece desacoplada de P y SV en una interfaz plana entre medios elásticos isótropos: sólo produce componentes SH reflejadas y transmitidas (**??**).

El límite superior del terreno es una interfaz particular: el aire no puede sostener esfuerzos de corte y, en la superficie libre, deben satisfacerse condiciones de tensión nula. Allí las componentes reflejadas interactúan y aparecen soluciones cuya energía se concentra cerca de la superficie.

2.3. Ondas superficiales

Antes de clasificarlas conviene fijar la geometría. En una línea de medida, la dirección longitudinal une la fuente con los puntos de observación; la vertical es normal a la superficie y la dirección transversal completa el sistema. Una fuente aplicada en la superficie excita simultáneamente ondas de cuerpo y superficiales. Corresponde al sistema de medida privilegiar el movimiento de interés entre todos los presentes.

Las soluciones modales compatibles con las

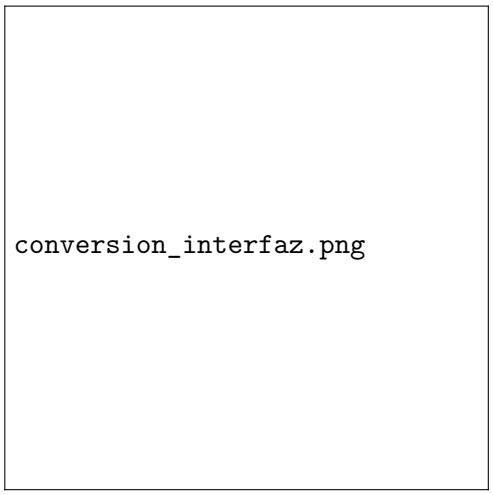


Figura 2: Reflexión, transmisión y conversión P–SV de una onda P al alcanzar una interfaz entre dos medios elásticos. Gráfico aportado por el autor; descripción física según **?**.

condiciones mecánicas de la frontera y cuya energía permanece principalmente en la zona somera se denominan ondas superficiales. En medios estratificados pueden distinguirse dos familias según las ondas de cuerpo que las conforman y, en consecuencia, su polarización. El movimiento SH guiado por las capas da origen a las ondas Love, cuyas partículas se desplazan horizontalmente y en dirección transversal. En cambio, las componentes P y SV se acoplan en la superficie y producen movimiento dentro del plano vertical; a esta resultante se la denomina onda Rayleigh (**??**).

2.4. Ondas Rayleigh

En una onda Rayleigh las partículas describen trayectorias elípticas en el plano vertical. En un semiespacio homogéneo con propiedades habituales del suelo, su velocidad de fase es ligeramente menor que V_S. La combinación de una excitación predominantemente vertical y una componente vertical observable desde la superficie permite privilegiar este movimiento; por ello el proyecto se concentra en ondas Rayleigh y no en Love.

La expansión geométrica también favorece su observación a cierta distancia de la fuente. En condiciones ideales de campo lejano, la amplitud de las ondas de cuerpo se reduce aproximadamente como r^{-1} al distribuirse sobre un frente esférico, mientras que la de las ondas superficiales lo hace como $r^{-1/2}$ sobre un frente cilíndrico. Por esta menor tasa de decaimiento, las componentes Rayleigh suelen dominar el registro superficial

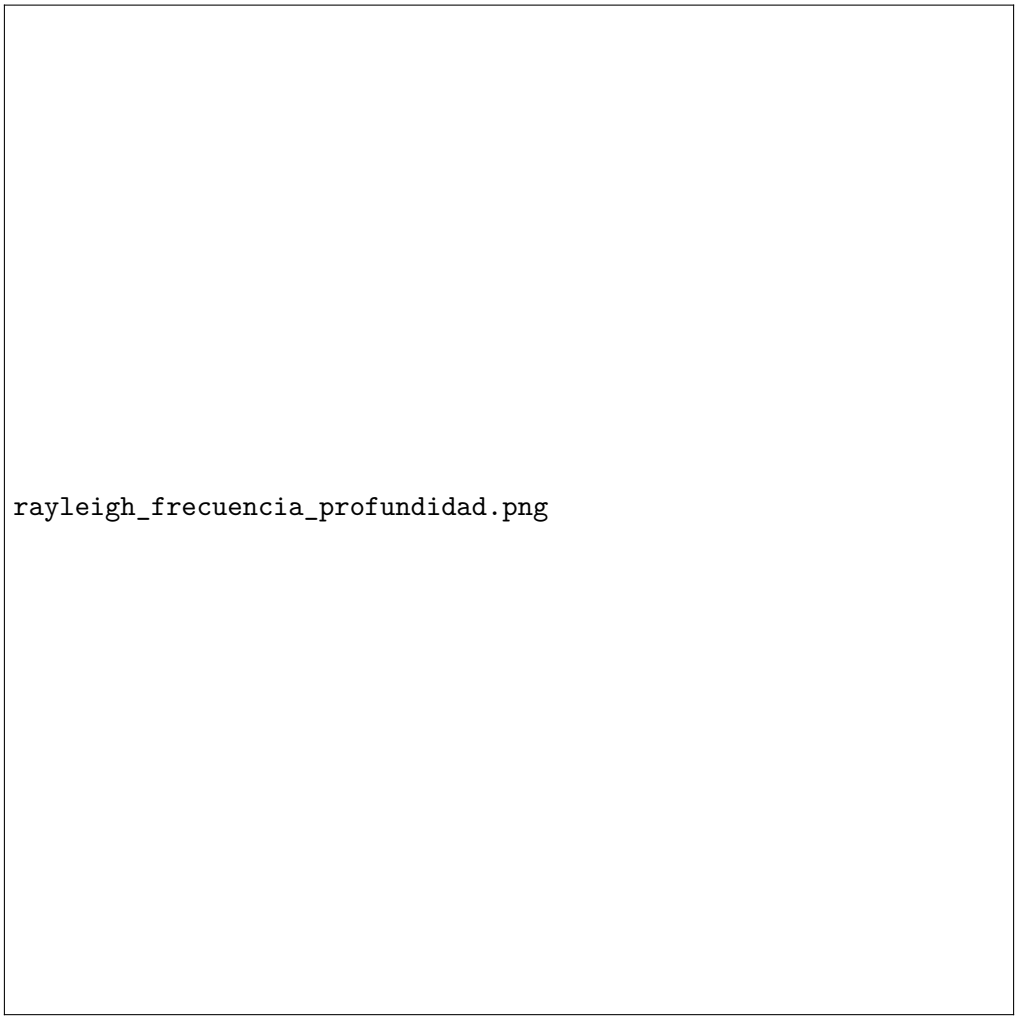


Figura 3: Ejemplo cualitativo del alcance de ondas Rayleigh de distinta frecuencia: la componente de baja frecuencia involucra mayor profundidad y la de alta frecuencia concentra su sensibilidad cerca de la superficie. Adaptada de **?**.

(**?**).

2.5. Estratificación y dispersión

En un semiespacio homogéneo, un modo Rayleigh conserva la misma velocidad de fase para todas las frecuencias. El suelo real, en cambio, está estratificado. Las componentes de menor frecuencia y mayor longitud de onda involucran un volumen más profundo, mientras que las de mayor frecuencia se concentran cerca de la superficie. Como cada una pondera una combinación diferente de capas, avanzan con velocidades de fase distintas. Esta dependencia con la frecuencia se denomina dispersión (**??**).

$$\lambda_R(f) = \frac{c_R(f)}{f}, \tag{5}$$

relaciona longitud de onda λ_R, frecuencia f y velocidad de fase c_R. No asigna una profundidad única a cada frecuencia, pero muestra por qué una longitud de onda mayor interroga una región más extensa. La figura 3 ilustra cualitativamente esta diferencia de alcance mediante una aplicación estratificada sobre concreto.

En consecuencia, resulta de interés obtener la evolución temporal y espacial de la señal para comparar el avance de cada componente frecuencial. La dispersión convierte ese conjunto de registros superficiales en información útil para reconocer el terreno: al observar cómo cambia la señal con la frecuencia y la posición puede construirse posteriormente un modelo compatible con la variación de rigidez. Esta necesidad conduce de manera natural a los métodos de análisis de ondas Rayleigh.

3. Análisis de ondas Rayleigh

Para observar dispersión deben conservarse dos dimensiones: la evolución temporal del movimiento y la posición donde se obtuvo cada traza. Un receptor aislado describe lo ocurrido en un punto; comparar puntos separados permite reconocer cómo se desplaza la fase de una misma componente. Si x_m es la posición y t_n el instante de muestreo, el registro se organiza como

$$U[m, n] = u_z(x_m, t_n). \tag{6}$$

Cada fila es una traza temporal y el conjunto forma una matriz espacio–tiempo. Una llegada coherente aparece como una tendencia entre posiciones, siempre que se conserven la geometría y la referencia temporal.

Una primera técnica es el análisis espectral de ondas superficiales (SASW). Utiliza dos receptores y estima, para cada frecuencia, la diferencia de fase entre ambos. Su configuración es compacta, pero la fase medida admite ambigüedades de un número entero de ciclos y la escasa redundancia dificulta separar interferencias; por ello suele requerir separaciones adicionales (**?**).

En cambio, el análisis multicanal de ondas superficiales (MASW) extiende la observación a numerosos receptores o posiciones. La continuidad espacial permite reconocer tendencias coherentes aun en presencia de ruido y distinguir mejor contribuciones superpuestas. Desde su introducción se ha popularizado para la caracterización somera porque trabaja desde la superficie, cubre un tramo del terreno en una campaña y conserva registros que pueden reprocesarse con distintos criterios (**???**).

El costo instrumental crece con cada posición observada simultáneamente: se requiere otro transductor, acondicionamiento, conversión y una base temporal comparable. Cuando no se dispone del arreglo completo, puede sintetizarse la dimensión espacial desplazando un receptor y repitiendo la excitación bajo condiciones controladas, estrategia demostrada por **?**. Cada traza proviene entonces de un impacto diferente, por lo que deben registrarse tanto la posición como la excitación asociada. El diseño propuesto admite este recorrido secuencial y queda abierto a incorporar varios receptores.

La elección de MASW fija las magnitudes que debe preservar la adquisición: banda suficiente para las componentes de interés, amplitud y fase, espaciado temporal estable, referencia del impacto y geometría de cada registro. El primer elemento de esta cadena es el transductor que convierte el movimiento vertical del terreno en una señal eléctrica. La disponibilidad del geófono SM-24 y su respuesta limitada bajo la frecuencia natural originan las decisiones del sistema de adquisición descritas a continuación.

4. Sistema de adquisición

La aplicación del método exige convertir el movimiento vertical del terreno en una señal eléctrica sin perder la relación temporal entre posiciones. Esa tarea comienza en el receptor disponible y continúa en una cadena de acondicionamiento, conversión y almacenamiento. El sistema separa el nodo GEO, conectado al geófono, el nodo HAMMER, conectado al martillo instrumentado, y un maestro que coordina la sesión. Cada nodo conserva localmente la captura y sus parámetros; la comunicación transporta órdenes y resultados, pero no forma parte del lazo temporal de muestreo.

Requerimientos derivados de la medida

Banda y fase. Las longitudes de onda mayores corresponden a frecuencias menores; por ello la banda baja condiciona el alcance. La cadena debe evitar introducir variaciones de fase no conocidas dentro de la banda analizada y debe registrar a una frecuencia suficiente para impedir aliasing temporal.

Margen dinámico. La señal cercana a la fuente puede coexistir con respuestas atenuadas en posiciones lejanas. Se requiere ganancia programable por captura, protección frente a saturación y resolución suficiente para conservar las trazas débiles.

Referencia temporal y geometría. Cada muestra debe quedar referida al golpe y cada archivo debe conservar posición, ganancia, frecuencia de muestreo y versión del hardware. En una operación futura con varios nodos también deberá verificarse el error relativo de sus bases de tiempo.

Operación de campo. El instrumento debe trabajar sin infraestructura externa, almacenar una copia local y permitir revisar inmediatamente si el golpe y la respuesta fueron captados antes de abandonar la posición. Estos requerimientos traducen al instrumento las condiciones de adquisición y control de calidad recomendadas para

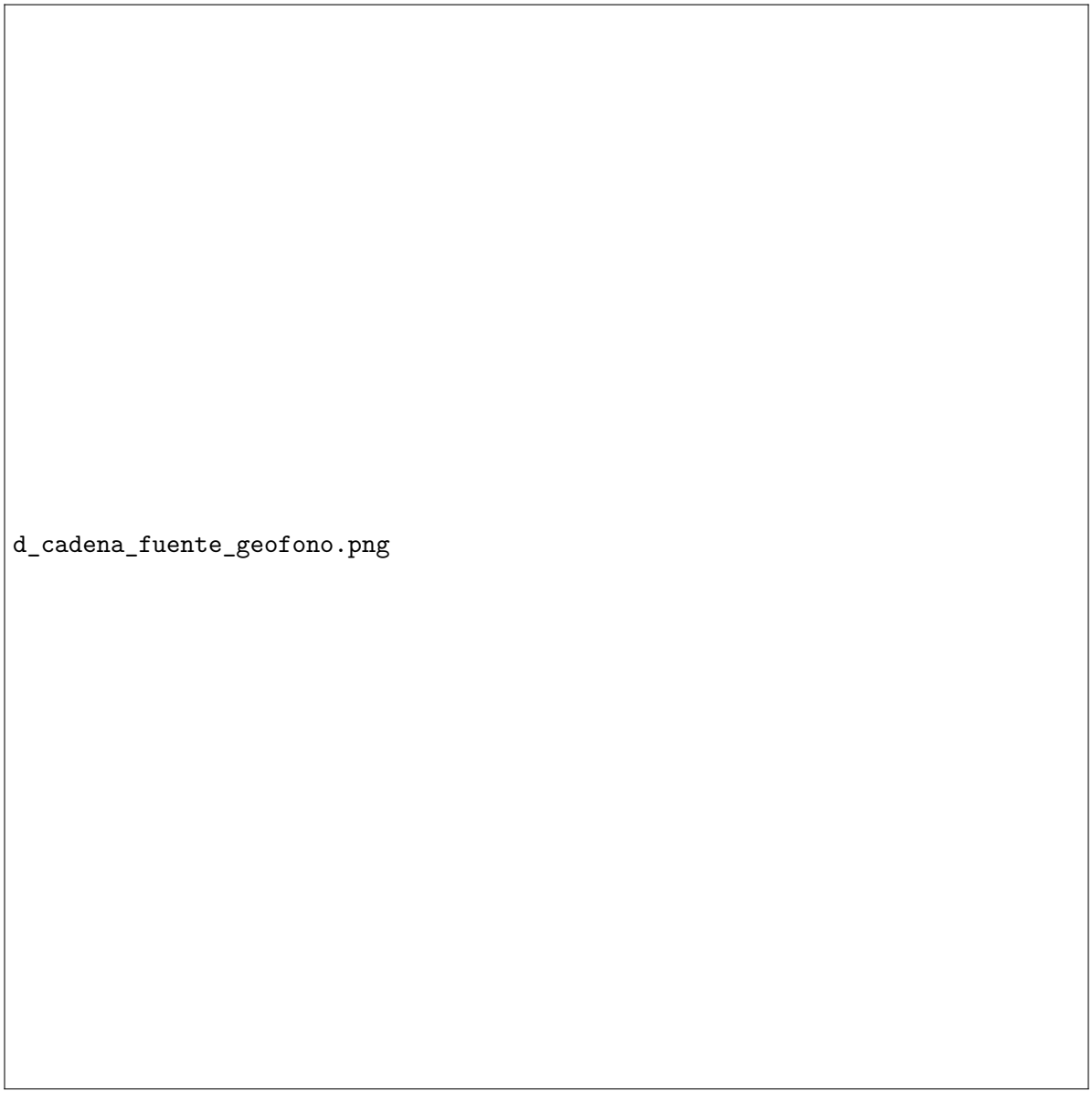


Figura 4: Cadena funcional de medida: el impacto excita el terreno, el geófono transforma el movimiento vertical y la electrónica acondiciona, digitaliza y conserva la traza.

ensayos de ondas superficiales (**?**).

4.1. Geófono utilizado

El receptor disponible es un geófono vertical pasivo SM-24, de frecuencia natural nominal 10 Hz, sensibilidad 28,8 V s/m y amortiguamiento dependiente de la carga (**?**). No fue elegido porque represente el transductor ideal, sino porque se encontraba disponible y permitía construir el primer canal sin adquirir un sensor de banda ancha. Esta restricción material define el problema electrónico: por debajo de su resonancia, la tensión entregada disminuye rápidamente respecto del movimiento del terreno, justamente en la región asociada con longitudes de onda mayores.

Geófonos de menor frecuencia natural o sismómetros de banda ancha reducirían esa dificultad, pero cada posición simultánea exigiría un transductor adicional. Como referencia de orden, los precios públicos consultados sitúan el SM-24 alrededor de 70 USD y un geófono vertical de 4,5 Hz entre 92 y 154 USD por elemento, antes de incorporar el resto del canal (**??**). El proyecto ensaya otra vía: caracterizar el SM-24 disponible y extender de manera controlada su banda útil mediante acondicionamiento.

Si x_g es el desplazamiento del chasis solidario al suelo y $u = x_m - x_g$ el desplazamiento relativo de la masa, el equilibrio mecánico es

$$m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = -m\ddot{x}_g. \tag{7}$$



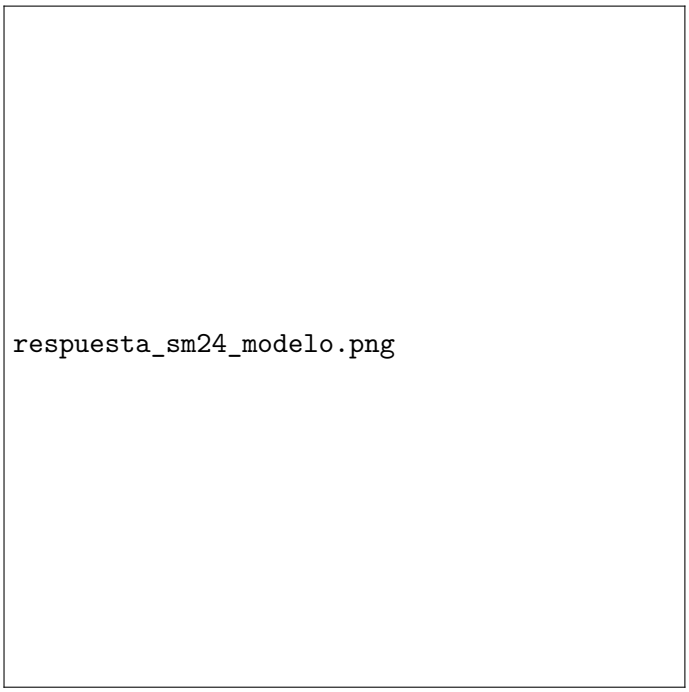


Figura 5: Izquierda: principio del geófono de bobina móvil. Derecha: respuesta nominal del SM-24 referida a velocidad y aceleración del terreno. Fuentes: ilustración del principio reproducida de **?** y modelo elaborado a partir de **?**.

donde m es la masa móvil, c reúne el amortiguamiento mecánico y eléctrico, y k representa la rigidez de la suspensión. Con $\omega_n = \sqrt{k/m}$ y $\zeta = c/(2m\omega_n)$, y considerando que la tensión inducida es proporcional a $\dot{u}$, la respuesta respecto de la velocidad del terreno adopta la forma de un sistema de segundo orden pasa-altos. Lejos por encima de ω_n la salida es aproximadamente proporcional a velocidad; por debajo, la atenuación crece.

Si G_0 es la sensibilidad electromecánica, la salida es $V_o = G_0\dot{u}$. Con condiciones iniciales nulas, la respuesta referida a la aceleración del terreno $A_g(s)$ queda

$$H_a(s) = \frac{V_o(s)}{A_g(s)} = -G_0 \frac{s}{s^2 + 2\zeta_0\omega_n s + \omega_n^2}. \quad (8)$$

Esta forma pasabanda es la base de la compensación elegida. El amortiguamiento ζ_0 incluye pérdidas mecánicas y eléctricas; por ello la impedancia de entrada del frente también carga la bobina y modifica la respuesta. La entrada se diseñó con impedancia alta y simétrica para no introducir una carga diferente entre unidades (**??**).

4.2. Frente analógico

El frente se implementó dentro de un PSoC y organiza cinco funciones: entrada diferencial, ganancia programable, rama pasabanda de compensación, suma con el camino directo y filtrado antialias. La entrada diferencial rechaza perturbaciones comunes en el cable del geófono. La etapa PGA adapta el nivel a la captura sin fijar una única ganancia para todas las distancias.

El acondicionamiento se basa en el principio propuesto por **?**. En lugar de plantear una deconvolución exacta de la respuesta del geófono, que amplificaría tanto la señal como el ruido de baja frecuencia, se busca un compensador que aumente su amortiguamiento efectivo. Al implementarlo mediante una rama pasabanda se aplana la respuesta alrededor de ω_n y se extiende la banda referida a aceleración, a costa de atenuar la señal. Esa pérdida se recupera distribuyendo la ganancia entre las etapas disponibles. Para formar el compensador, una copia filtrada de la señal original se resta del camino directo.

El compensador ideal transforma el amortiguamiento nominal ζ_0 en un valor mayor ζ_1:

$$H_{\text{comp}}(s) = \frac{s^2 + 2\zeta_0\omega_n s + \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta_1\omega_n s + \omega_n^2}. \quad (9)$$

Al separar el término constante se obtiene una

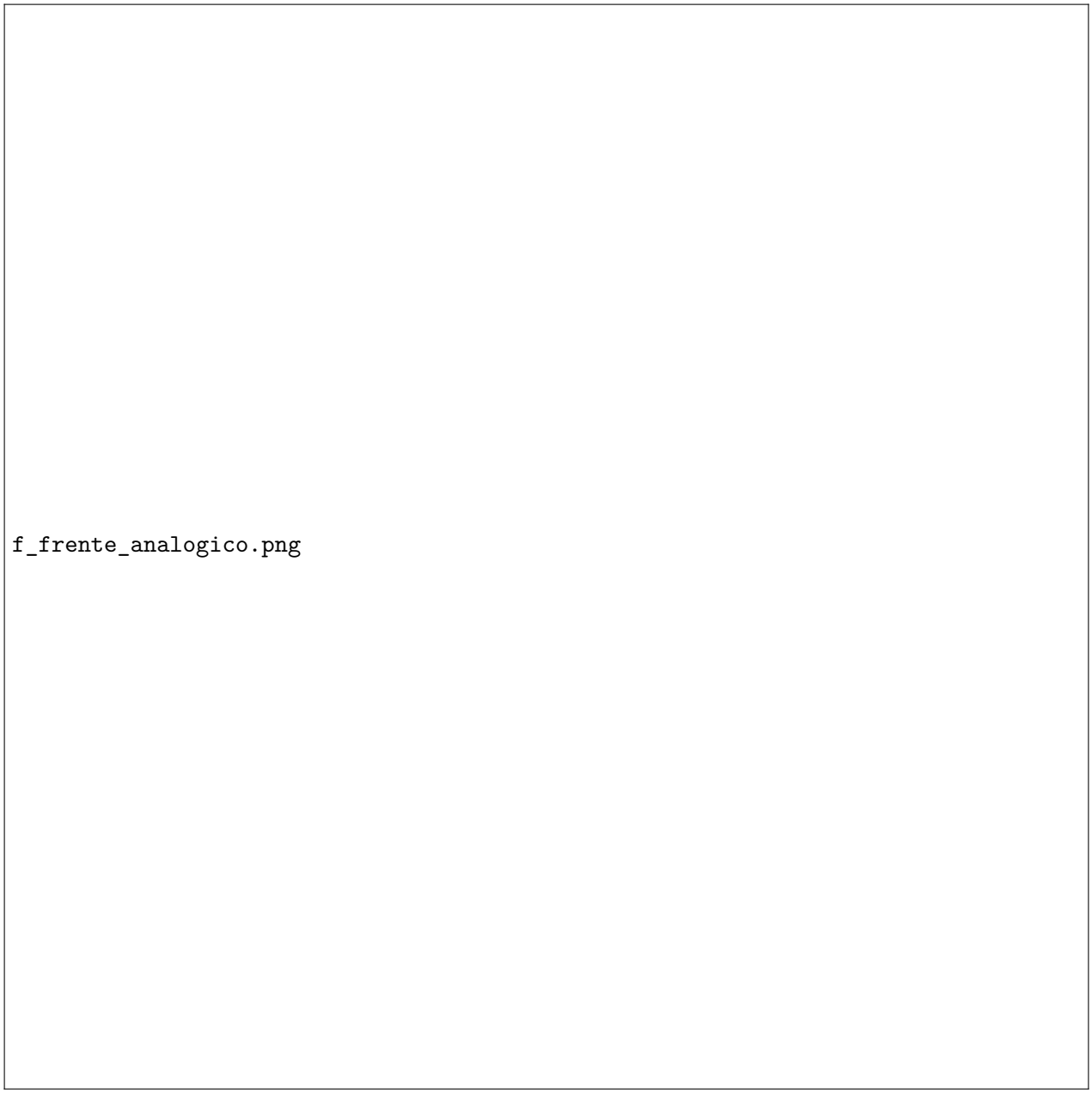


Figura 6: Frente analógico implementado: entrada diferencial, ganancia programable, rama pasabanda ajustable, sumador y filtro pasa-bajos anterior al ADC. Se reproduce el esquemático completo. Fuente: elaboración propia en PSoC Creator.

Tabla 1: Lectura funcional del esquemático completo de la figura 6.

Etapa	Entrada y salida	Función	Parámetros esenciales
Entrada y PGA	SM-24 diferencial → PGA	Rechazo de modo común y adaptación de nivel	Entrada simétrica; ganancia $\times 1$ a $\times 50$
Pasabanda (BP)	Copia del PGA → rama BP	Generar la contribución correctora bajo resonancia	Centro próximo a 10,2 Hz; potenciómetro analógico
Sumador	Camino directo y BP → SUM	Combinar rutas y recuperar nivel	Aproximadamente $\times 3.6$ en la rama compensada
Pasa-bajos (LP)	SUM → LP	Limitar contenido antes del muestreo	Topología MFB; ganancia aproximada $\times 5$
MUX y ADC	PGA, BP, SUM o LP → ADC	Observar etapas, calibrar y digitalizar	VDAC por etapa; ADC delta–sigma

ruta directa menos una contribución pasabanda:

$$H_{\mathrm{comp}}(s) = 1 - \frac{2(\zeta_1 - \zeta_0)\omega_n s}{s^2 + 2\zeta_1\omega_n s + \omega_n^2}. \qquad (10)$$

La arquitectura implementa físicamente esas dos rutas. Para el bajo factor de calidad requerido, la rama inversora emplea un par RC en la entrada y otro en la realimentación. Sus quiebres ideales son

$$f_{\mathrm{low}} = \frac{1}{2\pi R_{\mathrm{in}} C_{\mathrm{in}}}, \qquad f_{\mathrm{high}} = \frac{1}{2\pi R_{\mathrm{f}} C_{\mathrm{f}}}. \qquad (11)$$

Los valores se buscaron sobre componentes comerciales incorporando el modelo no ideal del amplificador. En el camino pasabanda se añadió un potenciómetro analógico como grado de libertad: al modificar la proporción entre la rama BP y el camino unitario pueden compensarse tolerancias y acercarse entre sí las respuestas de diferentes nodos.

Con los valores implementados se obtiene una frecuencia central próxima a 10,2 Hz y un amortiguamiento efectivo de diseño $\zeta_1 \simeq 937$. La respuesta compensada queda fuertemente atenuada y esa pérdida debe recuperarse con ganancia. Para evitar concentrar el margen en un único bloque, se distribuyó entre entrada instrumental ($\times$2), PGA ($\times$1 a $\times$50), sumador ($\times$3,6 en la rama compensada) y pasa-bajos ($\times$5). El producto máximo es cercano a $\times$1800. Este reparto explica por qué los offsets y el ruido de cada etapa requieren atención específica.

La etapa final limita la banda antes del convertidor. Se utilizó una topología de realimentación múltiple: las etapas previas ya presentan baja impedancia de salida y no se necesita la alta impedancia de entrada característica de otras alternativas. La frecuencia de corte y la tasa de muestreo se seleccionan en conjunto; el filtro analógico reduce el contenido que podría plegarse y el procesamiento digital restringe después la banda usada por el análisis.

La ganancia no se fija globalmente para toda una campaña. Después de observar una captura de prueba, el operador combina la ganancia del PGA con el rango bipolar del ADC para utilizar la mayor fracción posible de la escala disponible. Esta selección permite privilegiar resolución cuando la señal es débil y conservar margen cuando su amplitud aumenta. Ambos parámetros quedan almacenados junto con la traza.

4.3. Por qué la compensación exige calibrar la continua

La ganancia necesaria para recuperar la rama compensada también amplifica las derivas de continua. Los amplificadores operacionales integrados en el PSoC 5LP no son dispositivos de deriva nula: presentan tensión de offset y variación con temperatura, y cada etapa suma su contribución a la siguiente (**??**). Sin corrección, una salida puede acercarse a un riel aun con el geófono en reposo y consumir el margen reservado para la señal. La extensión hacia baja frecuencia conduce así, de manera directa, a calibrar la continua antes de cada campaña.

El propio PSoC aporta los recursos para cerrar esa calibración. Un multiplexor lleva al ADC las salidas de PGA, pasabanda, sumador y pasabajos; los convertidores digital–analógico VDAC ajustan las referencias de cada etapa y el procesador coordina la secuencia (**??**). Durante la calibración se reutiliza el filtro digital programable como estimador de continua FIR de 128 coeficientes, máximo disponible en el bloque implementado. Para la etapa i se calcula

$$\begin{aligned} \bar{y}_i[n] &= \sum_{r=0}^{127} h[r]\, y_i[n-r], \\ e_i[n] &= \bar{y}_i[n] - r_i, \end{aligned} \qquad (12)$$

donde $h[r]$ son los coeficientes del FIR pasa-bajos de calibración. El residual, expresado inicialmente en cuentas ADC, se convierte a códigos equivalentes del DAC:

$$\varepsilon_i[n] = \mathrm{round}\!\left(e_i[n] \frac{q_{\mathrm{ADC}}}{q_{\mathrm{DAC}}} \right). \qquad (13)$$

Los pasos q_{ADC} y q_{DAC} corresponden a los rangos configurados. Se anula ε_i dentro de la banda muerta para obtener $\widetilde{e}_i$. El código del VDAC se corrige mediante una acción proporcional–integral en forma posicional,

$$\begin{aligned} d_i^*[n] = d_{i,0} - \frac{s_i}{|K_i|}\Big(& k_{P,i}\widetilde{e}_i[n] \\ & + k_{I,i} \sum_{q=0}^{n-1} \widetilde{e}_i[q] \Big). \end{aligned} \qquad (14)$$

Aquí K_i es la ganancia de continua desde el ajuste hasta la salida observada, $s_i = \mathrm{sgn}(K_i)$ y $d_{i,0}$ el código base. El error $\widetilde{e}_i$ se anula dentro de la banda muerta; el integrador se reinicia al ingresar en ella. La orden se limita al intervalo de

códigos permitido para cada VDAC. Con el geófono en reposo se recorre cada etapa, se ajusta su referencia y sólo después se habilita la siguiente. Durante la adquisición los controladores quedan desactivados y los códigos permanecen constantes; de ese modo la calibración no introduce polos adicionales en la cadena de medida.

Fuera de una banda muerta, el controlador actualiza el código; dentro de ella se exige permanencia durante un número mínimo de muestras. La saturación suspende la integración en la dirección que empeoraría el error. Este tratamiento evita oscilaciones alrededor de la referencia y limita el tiempo de búsqueda.

El orden PGA, pasabanda, sumador y pasabajos es obligatorio porque corregir una etapa cambia el nivel de continua que reciben las siguientes. Entre etapas se reinicia el FIR y se espera su asentamiento. Al finalizar se prueba un código vecino y se conserva sólo si reduce el residuo. Los valores válidos se guardan por configuración de ganancia en EEPROM junto con versión, máscara de validez y CRC. Una corrida fallida no reemplaza una calibración anterior válida.

4.4. Caracterización del frente

Para verificar el comportamiento eléctrico se realizaron diferentes mediciones con barridos senoidales de frecuencias solapadas y se observaron simultáneamente las salidas internas. Los cocientes espectrales entre entrada y salida permiten estimar magnitud y fase sin depender de la amplitud absoluta del generador; la coherencia delimita la región útil de cada barrido. Se caracterizaron la rama pasabanda, el compensador, el pasa-bajos y la ruta completa hasta el ADC.

Los barridos cubrieron bandas superpuestas desde 10 mHz hasta 200 kHz. La interpretación se restringió a las zonas con amplitud y coherencia suficientes; extender una curva fuera de ellas confundiría la respuesta del instrumento con el piso de medición. Se identificó la ruta completa PGA–ADC y, por separado, la rama de compensación respecto de la salida del PGA. La comparación por cociente elimina la amplitud absoluta del generador y permite observar tanto la ganancia como el desfase añadido por cada ruta.

Los barridos verifican la transferencia eléctrica y el margen de ajuste del potenciómetro. La curva geófono–ADC se obtiene combinando la transferencia medida con el modelo nominal del SM-24 y muestra la forma pasabanda esperada para el conjunto. Esta última es una predicción, no una medición mecánica: no fue posible realizar una calibración extremo a extremo por falta del equipamiento especializado capaz de imponer al geófono un movimiento conocido y trazable.

4.5. Asistencia digital y captura de un punto

La calibración automática ya requiere multiplexores, ADC, DAC y una secuencia de control; los mismos recursos digitales se aprovechan después para obtener una traza trazable. El convertidor delta–sigma digitaliza la salida del filtro analógico. Un canal DMA lleva la salida del ADC a memoria, otro la conduce al filtro digital implementado en hardware y un tercero almacena la salida filtrada. El DMA resuelve estos traslados entre periféricos y memoria; el procesador configura la captura y copia las muestras aceptadas para formar los lotes que se conservarán (**?**).

En el prototipo se configuró el ADC delta–sigma a 2604 muestras/s y 18 bits nominales, con rangos bipolares de ±2,5, ±1,024, ±0,625 y ±0,512 V; la hoja de datos documenta las capacidades del bloque utilizado (**?**). Para un rango $\pm V_R$ y B bits, el paso ideal es

$$q_{\mathrm{ADC}} = \frac{2V_R}{2^B}. \tag{15}$$

En ±2,5 V resulta aproximadamente 19,1 µV por código. Este número es resolución nominal, no ruido medido ni número efectivo de bits. La elección de rango se coordina con la ganancia para aprovechar la escala disponible.

Un promedio y diezmado entero D permite intercambiar banda por duración de captura:

$$y_D[k] = \frac{1}{D}\sum_{m=0}^{D-1} x[kD+m], \qquad f_{s,\mathrm{sal}} = \frac{2604}{D}\ \mathrm{Hz}. \tag{16}$$

El factor utilizado debe conservar la banda de interés y contar con atenuación suficiente antes de la nueva frecuencia de Nyquist. Todos estos parámetros acompañan el archivo para que el eje temporal pueda reconstruirse sin depender de la interfaz que realizó la descarga.

Una máquina de estados en lógica programable coordina el disparo, la habilitación del convertidor, el conteo de muestras y el cierre de la ventana. Una vez recibido el disparo, la lógica

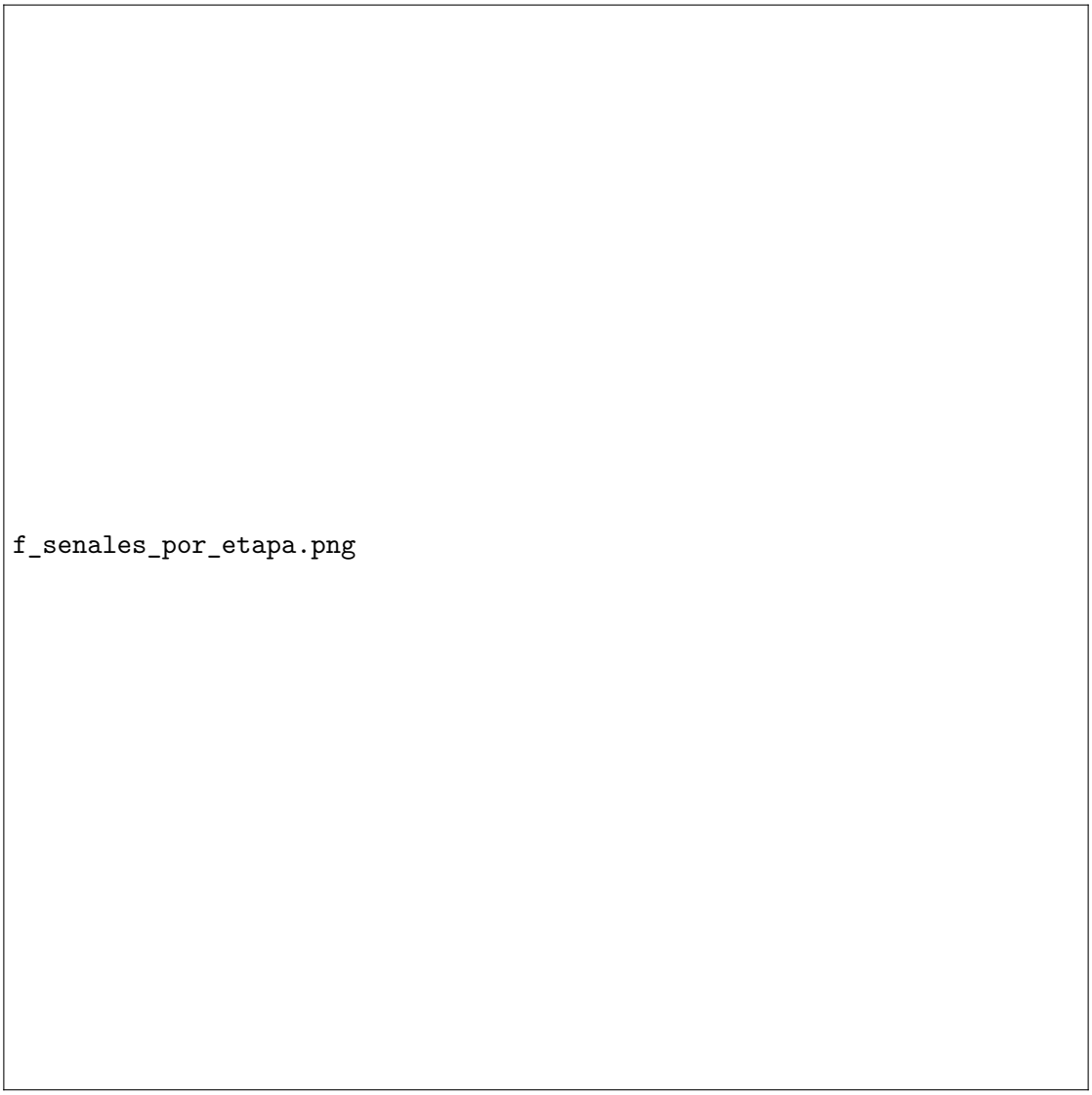


Figura 7: Salidas por etapa medidas con osciloscopio durante la calibración. Las curvas filtradas se reconstruyen a partir de esas capturas para visualizar el asentamiento de continua.

gobierna el conteo y cierre de la ventana sin depender de la atención del firmware. Al finalizar, el bloque informa el estado al procesador, que añade metadatos y escribe el registro en almacenamiento local. La copia local desacopla la integridad de la captura de eventuales pérdidas o demoras de la comunicación inalámbrica.

Para el nodo i, con reloj $f_{s,i} = f_s(1 + \epsilon_i)$, el tiempo de la muestra n es

$$t_i[n] = t_{0,i} + \frac{n}{f_s(1 + \epsilon_i)}. \tag{17}$$

El término $t_{0,i}$ representa el instante de arranque y ϵ_i el error relativo del reloj local. La preparación previa de la captura y el disparo por lógica dedicada reducen el trabajo que debe ejecutar el procesador al iniciar la ventana.

4.6. Fuente instrumentada

La excitación manual se realiza con un martillo que incorpora un sensor de impacto PCB 086D20. Este transductor ICP registra la forma y el instante del contacto; su banda resulta suficiente para reconocer un golpe único, rebotes o contactos múltiples (**??**). Su señal se acondiciona y digitaliza en un PSoC, de modo que la fuente constituye un nodo HAMMER con la misma estructura de control y almacenamiento que los receptores GEO. Así, el elemento de excitación deja de ser una referencia externa y pasa a formar parte de la red de adquisición.

4.7. Interfaz de operación e ingesta

La interfaz web del maestro permite configurar ganancia, rango, duración y ruta de señal; armar



Figura 8: Comparación normalizada entre el modelo nominal del SM-24 y la respuesta prevista al combinarlo con la transferencia eléctrica medida hasta el ADC. La extensión en baja frecuencia es una predicción de la cadena, no una calibración mecánica.

los nodos; iniciar la captura y revisar inmediatamente las señales de martillo y geófono. Esta revisión permite repetir una posición si se observa falta de acoplamiento, un golpe múltiple o ruido excesivo. Después, el operador puede descargar una copia local, descartar la captura o enviarla al servidor mediante la ingesta automática.

Cada registro conserva nodo, posición, tasa de muestreo, rango del ADC, ganancia, ruta cruda o filtrada, número de muestras y estado de calibración. El servidor valida el paquete, preserva el original y ejecuta el procesamiento sobre copias derivadas. La geometría se incorpora antes de utilizar las trazas, por lo que el registro queda preparado para alineación, selección y análisis sin depender del nombre del archivo.

4.8. Arquitectura de múltiples nodos

La arquitectura admite un maestro, varios nodos GEO y un nodo HAMMER. El maestro envía primero una orden de armado y comprueba que los esclavos estén preparados; después transmite una única orden de inicio por difusión. Cada esclavo genera localmente el flanco que dispara su PSoC. El arranque depende de la recepción y ejecución de esa orden; la cadencia posterior de muestreo queda gobernada por el reloj local. La captura termina y se almacena dentro de cada nodo antes de transferirse.

El enlace inalámbrico utiliza ESP-NOW, que permite intercambio directo entre dispositivos sin un punto de acceso convencional (**?**). Se separan mensajes de orden, confirmación y transferencia;

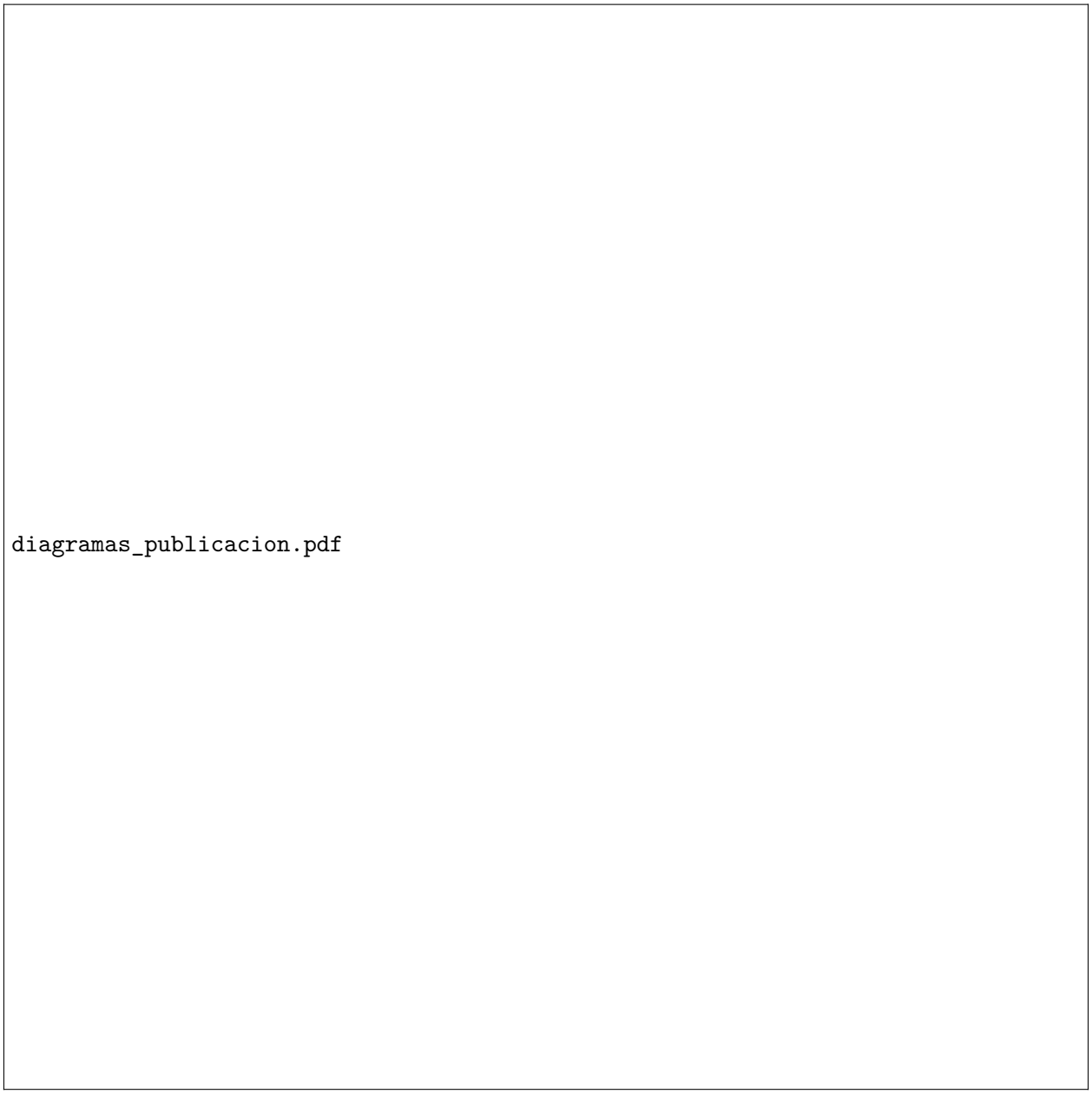
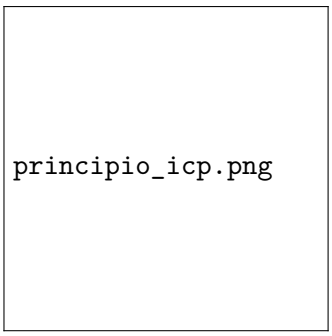


Figura 9: Arquitectura implementada en el PSoC 5LP. El ADC alimenta en paralelo la ruta cruda y la ruta FIR de 128 coeficientes mediante tres canales DMA; la lógica gobierna disparo, conteo y cierre, mientras el procesador configura y forma los lotes almacenados.

los datos permanecen respaldados si una entrega falla. El protocolo multiesclavo está implementado y fue sometido a una primera prueba temporal con marcadores GPIO. Esa prueba se presenta en la sección 4.9; caracteriza la ejecución del START en los ESP32, no el comienzo efectivo del muestreo en varios ADC.

La transferencia se realiza después de cerrar la ventana. Cada captura queda almacenada en el nodo y se divide en lotes numerados que pueden solicitarse otra vez si el enlace falla. Versiones, CRC e indicadores de cantidad de muestras, desbordamiento y cierre incompleto permiten distinguir una traza íntegra de un archivo parcial. Esta política prioriza la conservación del original sobre la velocidad de descarga.

El armado se divide en fases para reducir el trabajo pendiente en el instante crítico. ARM comprueba disponibilidad y reserva memoria. PRESTART comunica al PSoC la longitud de la captura, reinicia contadores y mantiene preparada la ruta DMA. Sólo cuando todos los esclavos confirman ese estado, el maestro transmite START una sola vez por difusión. Cada ESP32 genera entonces, desde su propia rutina de recepción, el flanco que inicia la lógica del PSoC. Esta secuen-



(a) Principio de conexión ICP.



(b) Interfaz de operación.

Figura 10: (a) Conexión del transductor ICP de la fuente instrumentada, con alimentación de corriente constante y desacoplamiento de la señal (**?**). (b) Interfaz para configurar, revisar, conservar, descartar o enviar cada captura.

cia evita enviar órdenes sucesivas a cada receptor y busca reducir la dispersión de arranque.

La preparación previa, la difusión única, el disparo local por hardware y el almacenamiento independiente reducen el trabajo pendiente al comenzar la captura. La primera caracterización temporal de este mecanismo se presenta junto con los resultados parciales.

Duración, tasa, ganancia, rango y ruta se aplican antes del armado y se confirman nodo por nodo. Si alguno no puede reservar memoria, restaurar su calibración o armar el convertidor, la sesión no se declara completa. Identificadores de sesión y secuencia impiden mezclar confirmaciones tardías, archivos parciales o lotes duplicados con una captura válida.

4.9. Resultados parciales

Las pruebas disponibles cubren progresivamente la cadena, desde el acondicionamiento hasta el registro de campo. Los barridos eléctricos verificaron continuidad, ganancia y fase de las rutas internas hasta el ADC. Al combinar la transferencia medida con el modelo nominal del SM-24, la figura 8 muestra la respuesta esperada del conjunto geófono–electrónica. La comparación distingue el resultado medido de la electrónica de la predicción que incorpora al transductor.

La calibración automática corrigió la continua etapa por etapa antes de adquirir. Las señales de la figura 7 convergen hacia sus referencias y los códigos obtenidos se conservan por configuración de ganancia. Una vez calibrado el frente, el PSoC digitaliza y traslada las muestras por las rutas DMA de la figura 9; la comunicación y la interfaz operan después sobre una captura que ya quedó almacenada localmente.

La coordinación inalámbrica se ensayó de manera exploratoria con tres nodos esclavos. Durante 128 órdenes START se observaron en osciloscopio los flancos GPIO generados por los ESP32 al ejecutar la orden. La separación entre esos marcadores se encontró aproximadamente entre 200 y 400 µs. El resultado demuestra la operación multiesclavo y proporciona una primera magnitud del arranque distribuido; no mide todavía el inicio efectivo de los ADC ni la deriva de sus relojes.

4.9.1. Contenido espectral de las capturas

Se utilizaron ventanas de un segundo inmediatamente antes y después del marcador del impacto. A cada segmento se le restó su media y se le aplicó una ventana Hann; el espectro se normalizó por la energía de esa ventana y la tasa

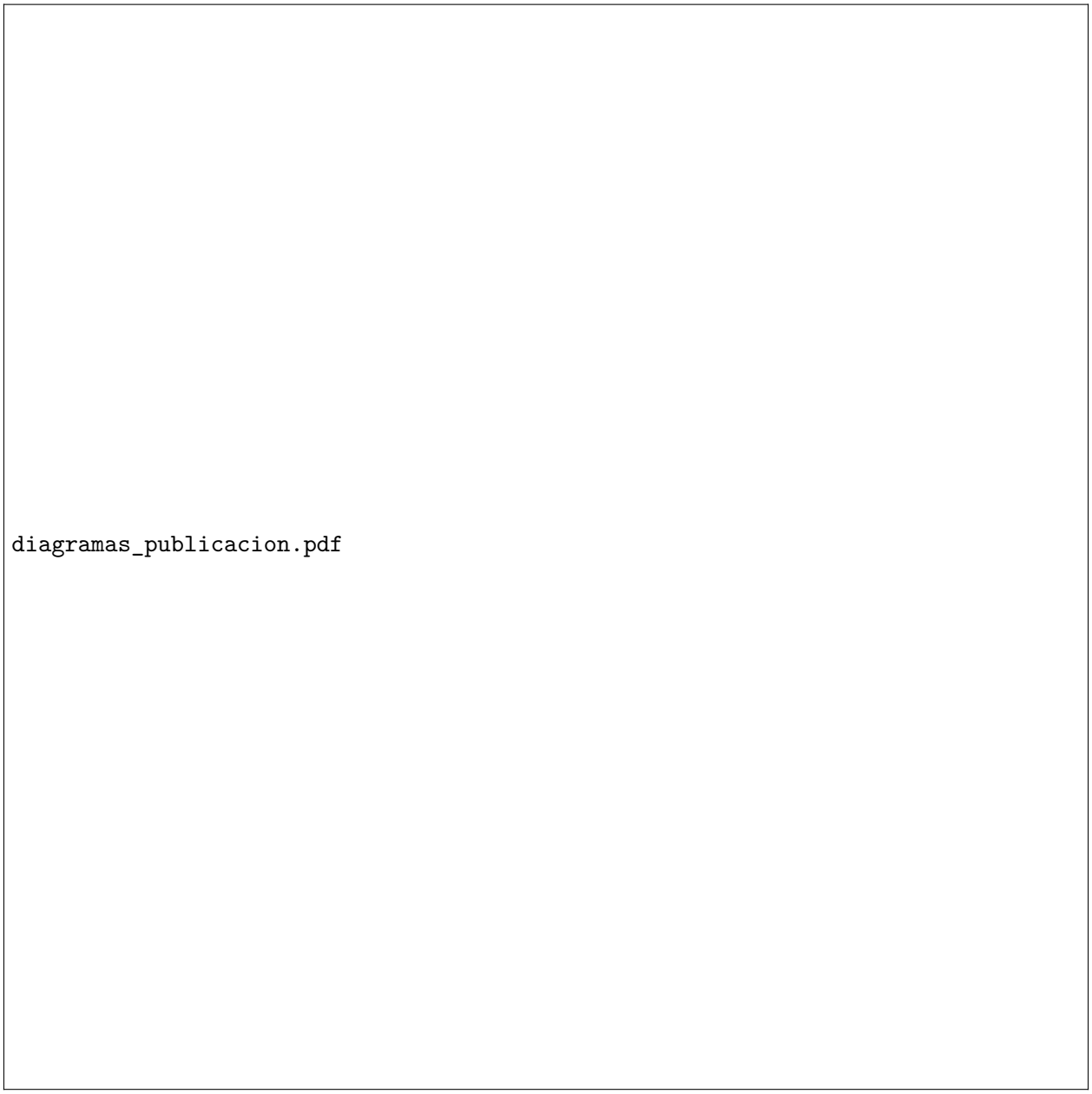


Figura 11: Secuencia multinodo implementada. ARM reserva y prepara recursos; PRESTART configura el número de lotes y deja al PSoC en espera; una única orden START por difusión produce localmente el flanco hacia cada PSoC. La captura se almacena antes del retorno por lotes.

de muestreo. Para cada distancia se obtuvo la mediana de los espectros posteriores, $P_{\mathrm{post}}(f)$, y de los previos, $P_{\mathrm{pre}}(f)$. El cociente representado es

$$\mathrm{SNR}_{\mathrm{ap}}(f) = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\mathrm{post}}(f)}{P_{\mathrm{pre}}(f)} \right). \qquad (18)$$

Se trata de una relación señal–ruido aparente: la ventana posterior también contiene ruido. Un valor próximo a cero indica que el impacto apenas se distingue del nivel previo en esa banda. La duración de un segundo limita el detalle espectral a una escala del orden de 1 Hz; el relleno con ceros sólo interpola la representación. Por ello se interpretan bandas y tendencias entre distancias, no picos estrechos aislados.

Para estimar la banda realmente observable se comparó, por impacto, una ventana posterior al marcador con una ventana de ruido previa. La figura 12 reúne 265 impactos en 15 distancias con al menos tres registros utilizables. La mediana de la relación señal–ruido fue 0,5 dB entre 1 y 5 Hz y 2,1 dB entre 5 y 10 Hz; aumentó a 16,7 dB entre 10 y 20 Hz y a 24,4 dB entre 20 y 50 Hz. Ninguna de las 15 distancias superó 10 dB de mediana por debajo de 10 Hz.

El resultado es extremo a extremo y, por ello,



Figura 12: Densidad espectral y relación señal–ruido de las capturas, agrupadas por distancia. La zona sombreada identifica la banda baja de interés y la línea vertical la frecuencia natural nominal del SM-24.

combina fuente, acoplamiento, terreno, geófono y electrónica: no permite atribuir la limitación a un único bloque. Se propone aumentar la energía y la repetibilidad de la excitación en baja frecuencia como siguiente intervención, para evaluar cuánto puede aprovecharse la compensación del receptor y si se extiende la banda útil del registro.

4.9.2. Registro espacial sintetizado

La campaña desplazó un receptor entre 21 posiciones de 10 a 50 m, con un paso de 2 m. En cada posición se repitió el impacto, se alinearon las capturas con la referencia del martillo y se obtuvo una traza representativa. El resultado se ordenó por distancia para formar el waterfall de la figura 13.

La progresión temporal observada entre posiciones confirma que la plataforma y el flujo de procesamiento permiten construir un registro espacio–tiempo. No corresponde a 21 receptores simultáneos: cada fila procede de una excitación distinta y la normalización impide comparar amplitudes absolutas. La evidencia alcanzada sostiene la afirmación central de esta etapa: se desarrolló una plataforma orientada a MASW, verificada parcialmente mediante ensayos de sus subsistemas y evidencia preliminar de campo.

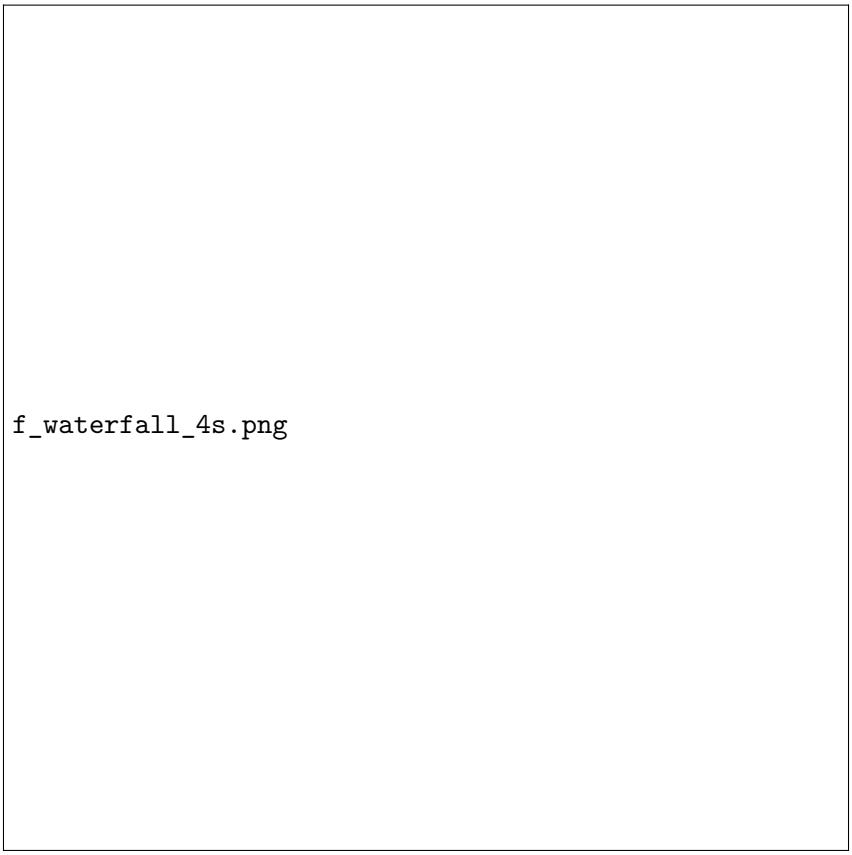


Figura 13: Waterfall sintetizado con 21 posiciones secuenciales y un único receptor desplazado. Se muestran los primeros 4 s posteriores al impacto; cada traza está normalizada para visualizar su evolución temporal.

5. Trabajo futuro

La siguiente intervención será mejorar la excitación en la banda baja de interés. Se propone incorporar una fuente más energética y repetible y comparar su efecto mediante los mismos espectros y estimaciones de relación señal–ruido. La comparación deberá conservar la geometría y documentar el acoplamiento, para reconocer qué mejora se obtiene sobre el registro completo sin atribuir a la fuente todas las limitaciones observadas.

La ampliación del arreglo dependerá de los recursos disponibles para incorporar receptores. Se buscará financiación para varios sensores; si no se obtiene, se continuará mediante adquisición secuencial con un receptor desplazado y una referencia de impacto en cada posición.

El análisis de dispersión, la selección modal y los algoritmos de inversión se reservan para la segunda presentación.